

Macchine movimento terra

Gestione delle manutenzioni

Stima di budget

Versione: 1.5 del 02/04/2025

Autore: Gianluca Cavassi, Antonio Nardelli, Laura Grifò



Sede Ravenna

v. Fratelli Lumiere 46/A
48124 Ravenna (RA)

Sede Forlì

v. Giovan Battista Bonucci 1
47121 Forlì (FC)

t. +39 0544 50 16 00

info@simatica.it

www.simatica.it



Premessa

Il presente documento descrive lo sviluppo di un nuovo software CMMS (Computerized Maintenance Management System) per MMT e ha lo scopo di analizzare la situazione attuale e di raccogliere i bisogni rilevati durante gli incontri effettuati in precedenza e potrà essere integrato ed affinato fino al momento della sottoscrizione del progetto. Il documento fornisce un'analisi dettagliata dei requisiti, delle funzionalità, delle specifiche tecniche e delle tempistiche del progetto.

Il **CMMS** è un software fondamentale per la gestione della manutenzione che consente di centralizzare tutte le informazioni relative agli asset e alle operazioni di manutenzione. Questo strumento facilita la pianificazione delle attività, offre la possibilità di analizzare i dati storici per migliorare l'efficienza operativa.

Analisi della situazione

In data 24/02/2025 si è tenuto un incontro alla presenza di:

- Antonella Pezzi, M.M.T.
- Massimo Fortini, Simatica
- Gianluca Cavassi, Simatica

Dagli incontri effettuati in precedenza e dall'analisi della documentazione ricevuta emerge quanto segue: Per quanto riguarda le macchine operatrici, gli interventi di manutenzione sono previsti a cadenza oraria. Questi mezzi non sono soggetti a collaudi, revisioni o al pagamento del bollo. Alcuni dispongono di un'assicurazione per la responsabilità civile (RC), mentre tutte sono coperte da assicurazione contro furto e incendio ed eventi catastrofali.

Gli autocarri, ad eccezione dei mezzi d'opera agricoli, sono soggetti a revisione con cadenza biennale o quadriennale, a seconda della tipologia. Per questi veicoli è inoltre previsto il pagamento del bollo e dell'assicurazione RC. Le revisioni vengono effettuate anche in base ai data. È presente uno Scania con pianale DeAngelis soggetto a scadenza annuale.

Il parco macchine si compone di **due categorie principali**: macchine dotate di tecnologie **Industria 4.0** e macchine che ne sono prive. Quest'ultime non sono presenti in alcun portale.

1. Macchine Industria 4.0

Le macchine 4.0 sono dotate di sensori per la rilevazione di alcuni dati:

- km percorsi durante il movimento
- localizzazione
- Tempo di accensione
- ore in movimento (durata)
- ore a motore spento (durata)

Il **40% circa** delle macchine in dotazione è censito in **sistemi telematici** come *Targa Telematics*, *MY Develon* e *MY Liebherr* che ne consentono la tracciabilità, il controllo dei parametri operativi e, in alcuni casi, la gestione centralizzata della documentazione e delle scadenze di manutenzione.

Tra queste un **sottoinsieme significativo** è provvisto di **manutenzione programmata** e molte utilizzano **olio bio**.

Tipo Macchina	Marca/Modello	Sistema Telematico	Olio Bio	Manutenzione Programmata
Escavatore	Develon DX210	MY DEVELON	X	X
Telescopico	Bob Cat TL38	TARGA TELEMATICS	X	
Bob Cat	Bob Cat E35	TARGA TELEMATICS	X	
Bob Cat	Bob Cat S76	TARGA TELEMATICS	X	
Escavatore	Doosan DX85	TARGA TELEMATICS	X	
Escavatore	Doosan DX245	MY DEVELON	X	
Mini Escavatore	Doosan DX27	TARGA TELEMATICS	X	
Bob Cat	Bob Cat T76	TARGA TELEMATICS	X	
Bob Cat	Bob Cat E60	TARGA TELEMATICS	X	X
Dozer	Liebherr 726	MY LIEBHERR	X	X
Pala Gommata	Develon DL 480 10171	MY DEVELON	X	X
Pala Gommata	Develon DL480 10177	MY DEVELON	X	X

2. Macchine Non Industria 4.0

Oltre la metà delle macchine non è attualmente integrata con tecnologie digitali avanzate.

Tipo Macchina	Marca/Modello	Sistema Telematico	Olio Bio	Manutenzione Programmata
Escavatore	Doosan DX225			
Escavatore	New Holland E305			
Bob Cat	Bob Cat T250		X	
Rullo Compattatore	Hamm 3412			
Dozer	Caterpillar D5N			
Dozer	New Holland D180			
Trattore Agricolo	Challenger MT765			
Trattore Agricolo	Challenger MT775			
Spazzatrice	Dulevo			
Escavatore	Caterpillar 315F			

Pala Gommata	Doosan DL250-3			
Pala Gommata	Doosan DL250-5			
Rullo Compattatore	Dynapac 1100			

Il programma manutenzione prevede 16 tipi di intervento con un totale di **24 combinazioni frequenza-intervento**. Le informazioni sui tipi di intervento e sulle frequenze di manutenzione sono molteplici e distribuite tra le varie macchine; pertanto, non sono facilmente accessibili in modo centralizzato e chiaro.

Tipo di Intervento	Frequenza (ore)	Macchine Interessate
Filtro gasolio	250	T250, Bobcat E35, Doosan DX27
	500	Doosan DX225, CAT D5N, NHE305, NHD180, Challenger MT765/775, Develon DX210, Doosan DX85, Doosan DX245, Liebherr 726, Develon DL480
	1000	Rullo Hamm
Prefiltro gasolio	500	Doosan DX225, Liebherr 726
	1500	NHE305
Filtro olio trasmissione	250	CAT D5N
Filtro olio idraulico	250	CAT 315F
	500	CAT D5N, T250
	500	Rullo Hamm, Bobcat E35, Bobcat E60
Filtro olio ritorno impianto idraulico	500	NHE305, Doosan DX85, Doosan DX27
Filtro olio sistema idraulico	250	Challenger MT 775/765
Filtro idraulico a portata totale	1000	Doosan DL250/5-3, Develon DL480
Filtro sterzo	500	Rullo Hamm
Filtro trasmissione	1000	Doosan DL250/5-3
Filtro aria esterno	1000	NHE305, Challenger MT765/775, Doosan DX85
Filtro aria cabina	50	Bobcat TL38
Filtro aria e impianto aria motore	500	Bobcat E35, Bobcat E60
	1000	Bobcat T76
Olio motore e filtro olio motore	250	CAT D5N, Challenger MT765/775, Doosan DX85, Doosan DX27

	500	Doosan DX225, T250, CAT 315F, NHE305, NHD180, Develon DX210, Bobcat TL38, Doosan DL250/5-3, Bobcat E35, Bobcat S76, Doosan DX245, Bobcat T76, Bobcat E60, Liebherr 726, Develon DL480
Olio idraulico	600	CAT 315F
	1000	T250, CAT 315F, Bobcat S76, Bobcat E60
	2000	Doosan DX225, Develon DX210, Doosan DL250/5-3, Doosan DX245, Doosan DX27, Liebherr 726
	2000	Rullo Hamm, Doosan DX85
	2500	NHE305
Olio trasmissione	1000	CAT D5N, Doosan DL250/5-3, Bobcat E60
Olio riduttore di rotazione	1000	Doosan DX225, Develon DX210, Doosan DX245, NHE305
Olio riduttore di marcia	1000	Doosan DX225
Olio riduttori	2000	CAT D5N, CAT 315F, NHD180
Olio coppia conica	1000	NHD180
Olio assale	1500	Doosan DL250/5-3
Olio scatola ingranaggi	2000	Rullo Hamm
Olio vibratori	1000	Rullo Hamm
Filtro e olio idraulico	1000	Challenger MT775/765, Bobcat T76

CRITICITA'

- I portali attualmente in uso per la gestione delle scadenze censiscono solo le macchine Industria 4.0, che rappresentano meno del 50% dell'intero parco macchine.
- Assenza di tracciabilità: la gestione delle manutenzioni e delle scadenze deve essere effettuata manualmente con il rischio di perdita delle informazioni e dimenticanze.
- Durante le ispezioni nei cantieri, il recupero della documentazione delle macchine risulta complesso, poiché i documenti sono dispersi e difficili da reperire sul momento.
- Gestione separata delle macchine 4.0 e non 4.0: attualmente i sistemi di monitoraggio e gestione non integrano l'intero parco macchine, rendendo difficile avere una visione complessiva e unificata.
- Mancanza di un sistema centralizzato per la gestione delle manutenzioni: l'assenza di un unico strumento di raccolta e consultazione delle informazioni aumenta il rischio di errori e ritardi, sia per la programmazione degli interventi che per il reperimento della documentazione necessaria.

BISOGNI RILEVATI

- Raccolta dati dettagliati sui consumi di biocarburanti per ogni macchina operatrice.

- Creazione di un unico punto di visualizzazione e registrazione delle scadenze per tutti i mezzi, indipendentemente dalla marca, modello o se 4.0.
- Necessità di collegare a ciascun mezzo i documenti necessari da esibire in caso di ispezione, garantendo facilità di accesso.
- Implementazione di un sistema di notifiche via e-mail per avvisare sulle scadenze prossime, al fine di garantire il rispetto dei tempi.
- Associazione di 5 fotografie per ogni mezzo presente in anagrafica, per una gestione visiva e dettagliata delle risorse.
- Implementazione di un software gestionale per supportare la transizione digitale dell'azienda, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle macchine e dei veicoli.
- Massimizzare il recupero degli investimenti provenienti da contributi pubblici per coprire le spese necessarie alla realizzazione del progetto.
- Gestione centralizzata delle manutenzioni per tutte le macchine operatrici e autocarri, con particolare attenzione alla pianificazione e monitoraggio delle scadenze.
- Interconnessione delle macchine, con particolare riferimento ai modelli Develon, Doosan 4.0 e Doosan non 4.0, per una gestione unificata e centralizzata.

AMBITI DI MIGLIORAMENTO

Dal punto di vista pratico nella gestione dei mezzi, emergono alcune criticità che potrebbero influenzare l'organizzazione della manutenzione e la conformità normativa:

1. Assicurazioni e coperture non uniformi

- Non tutte le macchine hanno l'assicurazione RC, ma tutte hanno la copertura furto/incendio.
- Se alcuni mezzi operano su strada o in aree di cantiere con obbligo di copertura RC, potrebbe esserci un rischio in caso di incidente.

2. Revisione degli autocarri su base temporale e chilometrica

- Gli autocarri sono soggetti a revisione biennale o quadriennale, ma la manutenzione dipende anche dai chilometri percorsi.
- Potrebbe essere necessario un sistema di monitoraggio per evitare revisioni mancate o accumulo di interventi non programmati.

3. Differenziazione tra autocarri e mezzi agricoli

- I mezzi agricoli non sono soggetti a revisione e bollo, ma se venissero utilizzati anche per scopi non agricoli, potrebbero rientrare in normative diverse.

4. Necessità di una gestione centralizzata e pianificata

- L'assenza di una revisione periodica per le macchine operatrici impone una pianificazione rigorosa della manutenzione per evitare guasti imprevisti.
- Sarebbe utile integrare un sistema di tracciamento degli interventi per garantire che tutte le scadenze vengano rispettate.

INCONTRO DEL 20/03/2025

È emersa la necessità di gestire anche le scadenze del personale (Lean Safety Agenda).

Inserire l'inserimento manuale della manodopera nella gestione delle manutenzioni.

Proposta di soluzione

Simatica ha sviluppato soluzioni software per la gestione delle manutenzioni degli automezzi che costituiranno la base su cui verranno aggiunte le funzionalità necessarie per soddisfare i bisogni individuati nel paragrafo precedente. Utilizzando il software già sviluppato Simatica S.r.l. creerà un modulo dedicato partendo dallo stato attuale presentato durante l'incontro del 24/02/2025 che potrà essere facilmente adattato per rispondere a future esigenze di personalizzazione.

TechnoService è un sistema di gestione veicoli multiutente che consente di definire ruoli e permessi personalizzati per ciascun utente.

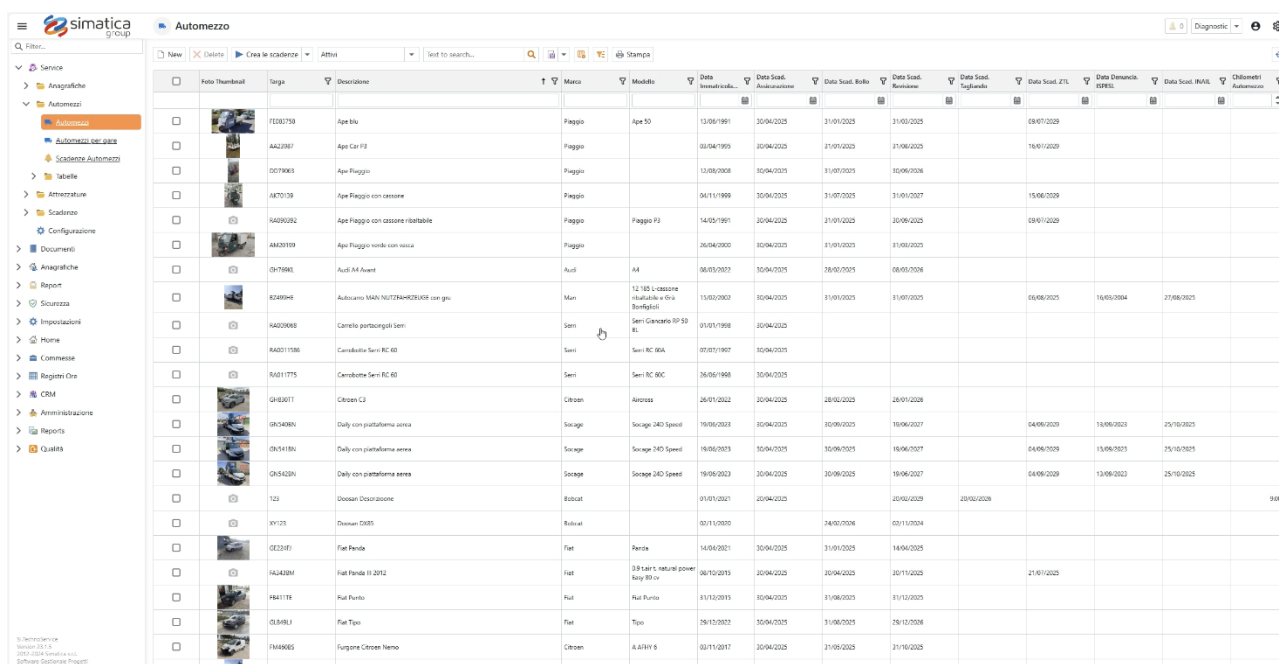
Le funzionalità base del software che verrà realizzato sono le seguenti:

1. **Gestione degli asset** – permetterà di registrare, monitorare e gestire tutti gli asset aziendali (macchinari, attrezzature, impianti, veicoli, ecc.).
 - La gestione degli asset permetterà di programmare la manutenzione preventiva per evitare fermi macchina improvvisi.
 - Monitoraggio delle macchine movimento terra (escavatori, pale meccaniche, rulli compattatori, ecc.) per ottimizzarne l'uso e prolungarne la vita utile.
 - Tracciabilità della posizione e dello stato di utilizzo delle attrezzature nei diversi cantieri.
2. **Pianificazione e schedulazione della manutenzione** – consentirà la programmazione di manutenzioni preventive, correttive e straordinarie.
 - La pianificazione delle manutenzioni permetterà la tracciabilità delle riparazioni e degli interventi, riducendo i tempi di inattività.
 - Programmazione della manutenzione in base alle ore di utilizzo o ai dati telemetrici raccolti dai macchinari.
 - Coordinamento delle attività di manutenzione con i piani di lavoro dei cantieri per ridurre al minimo le interruzioni.
3. **Gestione dei guasti e delle richieste di intervento** – offrirà un sistema di ticketing per segnalare guasti e monitorarne la risoluzione.
 - I tecnici potranno segnalare guasti direttamente dal cantiere tramite dispositivi Android, Inserendo nome del macchinario, ubicazione. La segnalazione verrà registrata e sarà visibile nel CMMS.
 - Possibilità di associare i guasti a specifici macchinari e componenti per individuare le cause ricorrenti e migliorare la gestione della manutenzione.
4. **Monitoraggio dei ricambi** – MMT utilizzerà il software CMMS per tracciare i pezzi di ricambio utilizzati nei vari interventi per ottimizzare la gestione della manutenzione.
 - Registrazione dei pezzi di ricambio utilizzati dai fornitori esterni per ogni intervento di manutenzione, con dettaglio su tipo, costo e data di installazione.
 - Analisi dei componenti più soggetti a guasti (cingoli, filtri, pompe, ecc.) per identificare ricambi critici e ridurre il rischio di fermi macchina.
 - Monitoraggio dei tempi di approvvigionamento per valutare l'efficienza dei fornitori e garantire la disponibilità dei pezzi necessari nei tempi richiesti
5. **Reportistica e analisi delle prestazioni** – fornirà report e KPI per analizzare l'efficienza della manutenzione.
 - Report sui costi di manutenzione per singolo macchinario e cantiere.

- Analisi dei tempi medi di fermo macchina e dell'efficacia della manutenzione preventiva.
 - Monitoraggio del consumo di carburante e delle prestazioni operative delle MMT.
6. **Tracciabilità e registrazione degli interventi** – archiverà lo storico di tutte le attività di manutenzione effettuate sugli asset.
- Storico dettagliato per ciascun macchinario con informazioni su interventi effettuati, costi e componenti sostituiti.
 - Accesso immediato ai dati di manutenzione per agevolare audit e ispezioni.
7. **Compatibilità per integrazione con altri sistemi aziendali** – dovrà essere **compatibile** con ERP, IoT e altri sistemi per la gestione della produzione o dell'energia.
- Collegamento con i sistemi GPS per monitorare posizione e utilizzo dei mezzi.
 - Integrazione con sensori IoT per raccogliere dati sulle condizioni dei macchinari e abilitare la manutenzione predittiva.
 - Connessione con il software gestionale aziendale per una visione completa di costi, produttività e stato delle attrezzature.

Il sistema software consiste in:

- applicazione web di tipo gestionale realizzata con tecnologia ASP.NET utilizzabile con un qualsiasi browser recente (figure 1 e 2).
- database relazionale SQL Server Express in cui memorizzare i dati.
- server web Microsoft IIS (incluso in Windows Server) per far girare l'interfaccia utente.



The screenshot displays the 'Automezzi' (Vehicles) management interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Service', 'Anagrafica', 'Automezzi', 'Etichette', 'Attrezzature', 'Scadenze', 'Configurazione', 'Documenti', 'Anagrafiche', 'Report', 'Sicurezza', 'Impostazioni', 'Home', 'Commesse', 'Registri Ore', 'CSM', 'Amministrazione', 'Report', and 'Qualità'. The main area shows a table with columns for vehicle details and maintenance history.

	Foto Thumbnail	Targa	Descrizione	Marca	Modello	Data Iniziale...	Data Scad. Assicurazione	Data Scad. Bollo	Data Scad. Revisione	Data Scad. Tagliando	Data Scad. ZTL	Data Demarch. ESPEL	Data Scad. RMV	Chilometri Automezzi
☐		FE03759	Ape blu	Paggo	Ape 50	13/08/1991	30/04/2025	31/01/2025	31/03/2025			09/07/2025		0
☐		AAJ2957	Ape Car F3	Paggo		03/04/1993	30/04/2025	31/01/2025	31/08/2025			16/01/2025		0
☐		GG79061	Ape Paggio	Paggio		12/08/2008	30/04/2025	31/01/2025	30/06/2026					0
☐		AK70138	Ape Paggio con cassero	Paggio		04/11/1998	30/04/2025	31/01/2025	31/01/2027			15/06/2025		0
☐		RA090282	Ape Paggio con cassero ribaltabile	Paggio	Paggio F3	14/03/1991	30/04/2025	31/01/2025	30/09/2025			09/01/2025		0
☐		AM30109	Ape Paggio verde con cassa	Paggio		26/04/2003	30/04/2025	31/01/2025	31/08/2025					0
☐		GH75962	Audi A4 Avant	Audi	A4	06/03/2002	30/04/2025	26/02/2025	06/03/2026					0
☐		R240946	Autosano MAN NUTZFAHRZEUGE con gru	Man	12 152 L 080016 Hufschu e 6-6 Bonfiglioli	11/03/2002	30/04/2025	31/01/2025	31/01/2025			06/06/2025	16/03/2004	27/08/2025
☐		RA020068	Camion portaborgoli Seri	Seri	Seri Camion RP 50 4L	01/01/1998	30/04/2025							0
☐		RA011086	Caricatore Seri RC 40	Seri	Seri RC 40A	07/07/1997	30/04/2025							0
☐		RA011775	Caricatore Seri RC 40	Seri	Seri RC 40C	26/06/1998	30/04/2025							0
☐		GH43071	Citroen C3	Citroen	Aircross	26/01/2012	30/04/2025	26/02/2025	26/01/2026					0
☐		GH43069	Daily con piattaforma aerea	Scania	Scania 240 Speed	19/09/2013	30/04/2025	30/09/2025	19/06/2027			04/06/2025	13/06/2025	25/10/2025
☐		GH43104	Daily con piattaforma aerea	Scania	Scania 240 Speed	16/06/2013	30/04/2025	30/06/2025	16/06/2027			04/06/2025	13/06/2025	25/10/2025
☐		GH43029	Daily con piattaforma aerea	Scania	Scania 240 Speed	19/09/2013	30/04/2025	30/06/2025	19/06/2027			04/06/2025	13/06/2025	25/10/2025
☐		123	Olivetti Desorazione	Bobcat		01/01/2021	30/04/2025		20/02/2029	20/02/2029				9999
☐		XY121	Olivetti DES	Bobcat		02/11/2015		24/02/2026	02/11/2026					0
☐		GE234F1	Fiat Panda	Fiat	Panda	14/04/2021	30/04/2025	31/01/2025	14/04/2025					0
☐		AAJ438M	Fiat Panda 11 2012	Fiat	3.9 1415 natural power 80 cv	26/10/2013	30/04/2025	20/04/2025	20/11/2025			21/01/2025		0
☐		HA1179	Fiat Punto	Fiat	Fiat Punto	11/12/2013	30/04/2025	31/08/2025	11/12/2025					0
☐		GLB49L3	Fiat Tipo	Fiat	Tipo	26/10/2013	30/04/2025	31/06/2025	26/10/2026					0
☐		FA49065	Furgone Citroen Nemo	Citroen	A.A.TIV 5	02/11/2017	30/04/2025	31/05/2025	31/10/2025					0

Figura 1

Automezzo
Ape blu

Descrizione*: Ape blu
 Marca: Piaggio
 Targa*: FE083758
 Codice*: 1/2003
 Data Acquisto: 14/02/2025
 Data Immatricolazione*: 13/06/1991

Data Denuncia. ISPESL:
 Numero Matricola INAIL: ADF
 Modello: Ape 50
 Telaio*: ATM2T531131
 Tipo Carburante Principale: Benzina
 Mezzo 4.0:

Scadenze

Data Scad. Bollo: 31/01/2025
 Data Scad. Tagliando: 31/03/2025
 Data Scad. Assicurazione: 30/04/2025
 Data Scad. ZTL: 09/07/2029
 Data Scad. INAIL:

Info Aggiuntive

Potenza (CV): 10.200
 Potenza (KW): 7.502
 PTT (Kg): 1.160
 Portata Utile (Kg): 710
 Normativa Euro:

Tipo Disponibilità: Proprietà
 Capacità Cassone (Kg): 0
 Presa di Forza:
 Tipologia: Motocarro per trasp. cose

Note: AAA

Completa	Diagnostic	Text to search...
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

Figura 2

Breve sintesi di ciò che verrà fatto nel progetto ed elenco degli interventi che verranno approfonditi in seguito:

- Implementazione della logica necessaria per le tipologie di scadenze.
- Gestione storico manutenzioni.
- Download documenti tramite QR Code
- Setup del server e installazione
- Gestione scadenze del personale

Implementazione della logica necessaria per le tipologie di scadenze

FINALITA'

Fornire al committente un prospetto delle scadenze dei mezzi sia divise per mezzo che come lista generale di tutte le scadenze.

OBIETTIVI

- Identificare i requisiti funzionali e operativi per l'installazione del sistema.
- Definire le regole per la gestione delle scadenze e delle stampe personalizzabili.
- Implementare la logica necessaria per una gestione efficace delle scadenze.
- Abilitare il monitoraggio in tempo reale con notifiche automatiche.

AZIONI

- Analizzare i requisiti specifici per la gestione delle scadenze e definire il modello dati.
- Personalizzare il modulo software per la registrazione e il tracciamento delle scadenze.
- Definire le regole per la gestione dei veicoli e di eventuali stampe personalizzabili.
- Implementare un sistema di aggiornamento automatico delle scadenze basato sui dati inseriti.
- Aumentare il numero di foto associabili al mezzo da 1 a 5.
- Implementare invio e-mail di notifica

Nel software sarà presente un'anagrafica automezzi ed una lista di tipologie di scadenze.

Ogni automezzo potrà essere associato a una o più tipologie di scadenze. In questa fase del progetto si andranno a identificare quante e quali sono le tipologie di scadenze necessarie.

Le scadenze fondamentalmente potranno essere basate su tre tipi diversi di dati:

- una data calcolata, per esempio a distanza di 1 anno dalla scadenza precedente.
- dipendenti dal numero di ore di funzionamento del mezzo.
- dipendenti dal numero di Km percorsi dal mezzo.

Nel software sarà presente una sezione anagrafica nella quale l'utente dovrà inserire tutti i mezzi per i quali desidera tenere traccia delle scadenze. (fig. 1).

Un'altra sezione riporterà una lista di tipologie di scadenze (fig. 3).

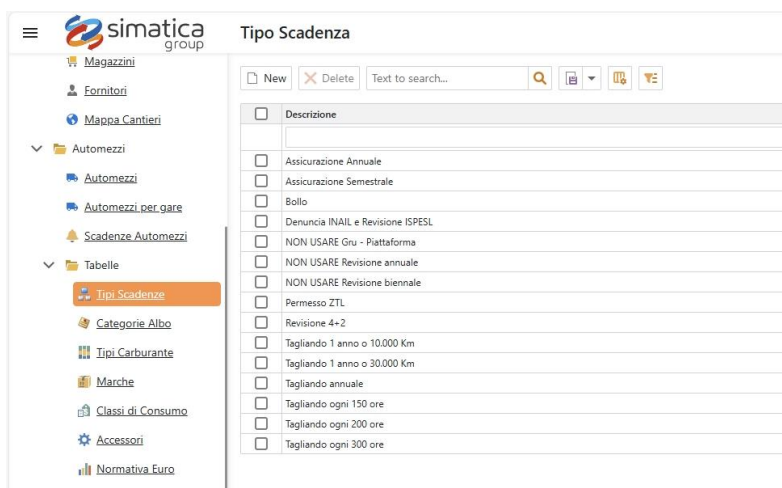


Figura 3

Nella finestra di dettaglio del mezzo sarà possibile associare il mezzo a una o più tipologie di scadenze (fig. 4). Sempre nel dettaglio del mezzo sarà possibile visualizzare le prossime scadenze relative a quel mezzo. (fig. 5).

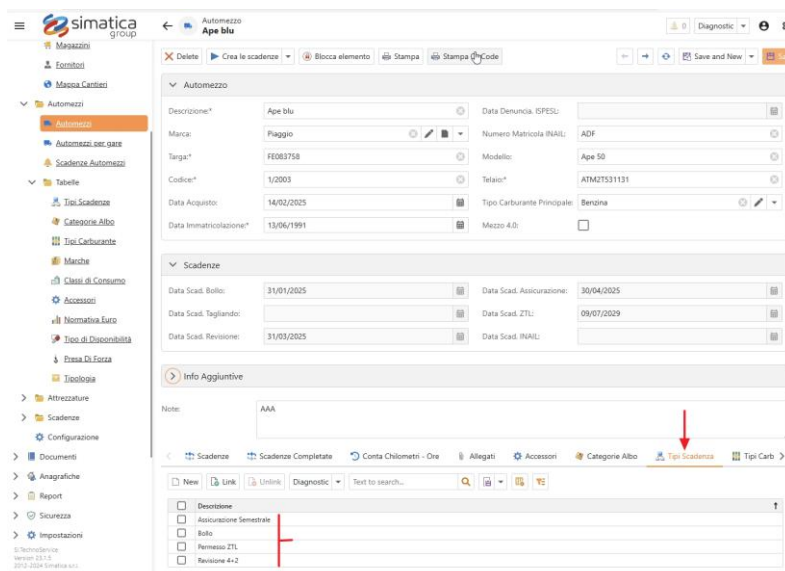


Figura 4

Completamento Scadenza Automezzo
03/03/2025 17:56:57

Completa

Scadenza
Scadenza Tagliando 1 anno o 10.000 Km

Automezzo
Doosan Descrizione

Data Completamento
03/03/2025

Prossima Scadenza
03/03/2026

Chilometri
9.000

OK Cancel

Figura 7

Per aumentare il numero di foto associabili al mezzo sarà necessario rimuovere l'attuale limite di 1 sola foto per mezzo e dare la possibilità di inserirne 5. Una di esse dovrà essere marcata come foto predefinita da visualizzare nella lista dei mezzi.

L'intervento riguarderà l'area mostrata in figura 8.

Filter...

Service

- Anagrafiche
 - Cantieri
 - Area
 - Cienti
 - Addetti
 - Magazzini
 - Fornitori
 - Mappe Cantieri
- Automezzi
 - Automezzi
 - Automezzi per gare
 - Scadenze Automezzi
- Tabelle
 - Tipi Scadenze
 - Categorie Albo
 - Tipi Carburante
 - Marche
 - Classi di Consumo
 - Accessori
 - Normativa Euro
 - Tipo di Disponibilità
 - Presenza Di Forza
 - Tipologia
- Attrezzature

Delete Crea le scadenze Blocca elemento Stampa Stampa Qr Code

Targa* FE083758 Modello: Ape 50

Codice* 1/2003 Telaio* ATM2T531131

Data Acquisto: 14/02/2025 Tipo Carburante Principale: Benzina

Data Immatricolazione* 13/06/1991 Mezzo 4.0: ☐

Scadenze

Data Scad. Bollo: 31/01/2025 Data Scad. Assicurazione: 30/04/2025

Data Scad. Tagliando: Data Scad. ZTL: 09/07/2029

Data Scad. Revisione: 31/03/2025 Data Scad. INAIL:

Info Aggiuntive

Note: AAA

Conta Chilometri - Ore Allegati Accessori Categorie Albo Tipi Scadenza Tipi Carburante Foto Costi Automezzi

Foto:



...

Figura 8

Il software verrà affiancato da un servizio che quotidianamente controllerà le scadenze di tutti i mezzi ed invierà un riepilogo come file .pdf ad uno o più indirizzi e-mail con lo scopo di notificare all'utente le scadenze di tutti i mezzi ancora da completare.

Gestione dello Storico Manutenzioni

FINALITA'

Creare un registro dettagliato degli interventi di manutenzione per monitorare lo stato di ogni mezzo. Le manutenzioni sono suddivise in tre sezioni principali: Manutenzioni, Tagliandi e Cambio Gomme. Non tutti i mezzi avranno la necessità di utilizzare queste sezioni, in tal caso potranno rimanere vuote.

MANUTENZIONI: GESTIONE INTERVENTI STRAORDINARI

Questa sezione è dedicata alla registrazione dettagliata degli interventi di manutenzione straordinaria, ovvero quelli non inclusi nei normali tagliandi di manutenzione programmata.

OBIETTIVI

- Tracciare la storia degli interventi effettuati su ciascun veicolo.
- Monitorare i costi associati alle riparazioni.
- Identificare le cause più frequenti di guasto.
- Supportare le decisioni di manutenzione preventiva e sostituzione dei veicoli.

AZIONI

- Definire i requisiti funzionali e operativi per la gestione dello storico manutenzioni.
- Implementare un sistema di registrazione degli interventi con dettagli sulle operazioni eseguite.
- Creare un'interfaccia per la consultazione rapida degli interventi precedenti.
- Integrare un sistema di categorizzazione delle manutenzioni per tipologia e frequenza.
- Automatizzare il monitoraggio dei costi e delle anomalie tramite report periodici.

FUNZIONALITÀ

- **Registrazione intervento di manutenzione:**
 - **Data:** Data di esecuzione dell'intervento (campo obbligatorio).
 - **Importo Fattura (€):** Costo totale dell'intervento, come riportato in fattura (campo non obbligatorio, formato numerico con due decimali).
 - **Codice di Riferimento** (es: num fattura): Codice identificativo della fattura o di altro documento di riferimento (campo non obbligatorio).
 - **Km/Ore:** Chilometraggio o numero Ore del veicolo al momento dell'intervento (campo non obbligatorio).
 - **Pezzi Cambiati/Aggiustati:**
 - **Componente:** Selezione del componente sostituito o riparato da un elenco predefinito (campo obbligatorio, formato elenco a tendina)

con funzionalità di ricerca) con possibilità di aggiunta componente 'al volo'.

- **Prezzo Unitario:** Costo unitario del componente (campo non obbligatorio, formato numerico con due decimali).
- **Quantità:** Quantità del componente utilizzata (campo non obbligatorio, default 1).
- **Note:** Campo per annotazioni aggiuntive sull'intervento (campo opzionale, formato testo libero).
- **Ore Manodopera:** numero Ore che si sono rese necessarie per l'intervento di manutenzione (campo non obbligatorio).

TAGLIANDI: GESTIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Questa sezione è dedicata alla gestione dei tagliandi di manutenzione programmata. I campi che verranno mostrati sono gli stessi della manutenzione straordinaria; tuttavia, sarà possibile distinguerli dalla manutenzione straordinaria.

FUNZIONALITÀ

- **Registrazione Tagliando:**
 - **Data:** Data di esecuzione dell'intervento (campo obbligatorio).
 - **Importo Fattura (€):** Costo totale dell'intervento, come riportato in fattura (campo non obbligatorio, formato numerico con due decimali).
 - **Codice di Riferimento** (es: num fattura): Codice identificativo della fattura o di altro documento di riferimento (campo non obbligatorio).
 - **Km/Ore:** Chilometraggio o numero Ore del veicolo al momento dell'intervento (campo non obbligatorio).
 - **Pezzi Cambiati/Aggiustati:**
 - **Componente:** Selezione del componente sostituito o riparato da un elenco predefinito (campo obbligatorio, formato elenco a tendina con funzionalità di ricerca) con possibilità di aggiunta componente 'al volo'.
 - **Prezzo Unitario:** Costo unitario del componente (campo non obbligatorio, formato numerico con due decimali).
 - **Quantità:** Quantità del componente utilizzata (campo non obbligatorio, default 1).
 - **Note:** Campo per annotazioni aggiuntive sull'intervento (campo opzionale, formato testo libero).
 - **Ore Manodopera:** numero Ore che si sono rese necessarie per l'intervento di manutenzione (campo non obbligatorio).

CAMBIO GOMME: GESTIONE PNEUMATICI

Questa sezione è dedicata alla gestione del ciclo di vita degli pneumatici.

FUNZIONALITÀ:

- **Registrazione Cambio Gomme:**

- **Tipo di Gomma:** Tipo di pneumatico installato (es. estive, invernali, 4 stagioni) (campo non obbligatorio, formato elenco a tendina).
- **Posizione:** Posizione degli pneumatici sostituiti (es. anteriori, posteriori, tutte) (campo non obbligatorio, formato elenco a tendina).
- **Sostituito con:** Condizione degli pneumatici sostitutivi (es. gomme nuove, gomme usate, girate) (campo non obbligatorio, formato elenco a tendina).
- **Costo (€):** Costo totale degli pneumatici sostituiti (campo non obbligatorio, formato numerico con due decimali).
- **Km/Ore:** Chilometraggio o numero Ore del veicolo al momento dell'intervento (campo non obbligatorio).
- **Data:** Data di sostituzione degli pneumatici (campo obbligatorio).
- **Note:** Campo per annotazioni aggiuntive sul cambio gomme (campo opzionale, formato testo libero).

Download documenti tramite QR Code

FINALITA'

Facilitare la ricerca e la consultazione della documentazione relativa agli automezzi.

OBIETTIVI

- Identificare i requisiti funzionali e operativi del sistema di QR Code.
- Permettere l'accesso immediato ai documenti tramite scansione.
- Garantire la disponibilità e la sicurezza dei dati nel tempo.

AZIONI

- Definire i requisiti tecnici e operativi per il sistema di gestione dei QR Code.
- Generare un QR Code univoco per ogni mezzo registrato nel sistema.
- Integrare la scansione del QR Code con la piattaforma software esistente.
- Consentire la visualizzazione immediata della documentazione associata al mezzo.
- Implementare un'interfaccia intuitiva per il caricamento e l'aggiornamento dei documenti.

Sul dispositivo mobile, tramite la fotocamera, l'addetto inquadrerà il QR Code apposto sul mezzo e si aprirà una pagina con l'elenco di tutti gli allegati caricati per il mezzo per consentire all'addetto la selezione del documento da consultare.

Per garantire l'accessibilità del servizio anche in futuro, è necessario che il dominio scelto rimanga a disposizione dell'azienda anche negli anni a venire.

Se non presente il QR Code deve essere possibile effettuare la ricerca del mezzo tramite codice telaio o targa.

Setup server e installazione

FINALITÀ

Creare un'infrastruttura idonea all'esecuzione dell'applicazione web e garantirne il corretto funzionamento.

OBIETTIVI

- Definire i requisiti minimi per l'installazione del software.
- Identificare una piattaforma di hosting (on-premise o cloud).
- Configurare il software e garantire la sicurezza dell'accesso.
- Implementare un piano di backup per la protezione dei dati.

AZIONI

- Analizzare l'infrastruttura del cliente per definire i requisiti hardware e software.
- Selezionare la piattaforma di hosting adeguata (on-premise o cloud).
- Installare e configurare il server per supportare l'applicazione.
- Implementare le misure di sicurezza, tra cui certificati SSL e protocolli di accesso sicuro.
- Configurare il backup automatico per garantire la protezione dei dati e la continuità operativa.

Le possibilità di hosting sono le seguenti:

- On premise – in tal caso l'hosting verrà fornito da un server Windows presso la sede del cliente.
- In cloud – in tal caso con il committente verrà identificato un fornitore di hosting e il software verrà installato in un server Windows del fornitore di hosting.

Una volta che sarà disponibile il server nel quale ospitare l'applicazione (on premise o in cloud), Simatica S.r.l. si occuperà di installare tutto il necessario per far girare il software e configurare i servizi.

Successivamente installerà il software stesso.

Infine, verrà definito un piano di backup per il recupero dei dati in caso di guasti o danni al database.

Per motivi di sicurezza si consiglia di accedere all'applicazione tramite protocollo https e nel caso sarà da acquistare e installare anche un certificato SSL con rinnovo annuale rilasciato da un'autorità.

Gestione scadenze del personale

FUNZIONALITA'

Gestione del personale

- Vengono gestite le anagrafiche del personale.
- Vengono gestite le mansioni.
- Vengono gestiti i ruoli della sicurezza.
- Vengono gestiti i controlli sanitari.
- Vengono gestiti le vaccinazioni.
- Vengono gestiti i dpi.
- Vengono gestiti i corsi di formazione obbligatoria.
- Vengono gestiti i corsi di formazione per i ruoli della sicurezza.
- Per ogni mansione vengono definiti: corsi, dpi, controlli sanitari, vaccinazioni.
- Ogni addetto viene assegnato ad uno o più mansioni.
- Ad ogni addetto viene assegnato zero o più ruoli della sicurezza.
- Il sistema determina automaticamente i fabbisogni per addetto, ad esempio rileva quali corsi, dpi sono necessari per un addetto per ricoprire la mansione o il ruolo.
- Il sistema determina automaticamente la scadenza degli 'oggetti' che ne hanno una (corsi, dpi, etc...) e mostra in appositi dashboard ed elenchi la situazione delle scadenze, complessive e specifiche.

DVR

- Gestione dei documenti di valutazione dei rischi

Scadenze personalizzate

- Gestione di scadenze che non riguardano nessuno dei punti precedenti

Le funzionalità base del software che verrà **integrato** sono le seguenti:

1. **Formazione e abilitazioni**

- Formazione obbligatoria della sicurezza, generale e specifica (es. formazione specifica lavoratori rischio basso/medio/altro, utilizzo piattaforme elevabili, macchine movimento terra, etc.).
- Formazione per i ruoli della sicurezza (RSPP, ASPP, RLS, Preposti, Addetti antincendio e Primo soccorso)
- Gestione documenti (carte identità, patenti, passaporti, brevetti, certificazioni etc.)
- di formazione obbligatori: gestione dei corsi di formazione legati alla sicurezza sul lavoro (ad esempio, antincendio, primo soccorso, ecc.), con monitoraggio delle scadenze e delle durate.
- Rinnovo patentini e certificazioni: gestione della durata e degli aggiornamenti dei corsi di abilitazione (es. carrelli elevatori, piattaforme aeree, lavori in quota).
- Aggiornamenti periodici per abilitazioni specifiche: i corsi vengono aggiornati periodicamente (ad esempio, ogni 3 anni) e le scadenze vengono monitorate per garantire la conformità.

2. **Protocollo sanitario**

- Scadenza visite mediche periodiche per l'idoneità lavorativa.

- Controlli sanitari specifici in base alla mansione e al rischio professionale.
- 3. DPI**
- Assegnazione dei DPI ai lavoratori
 -
- 4. Gestione della Sicurezza e Valutazione dei Rischi**
- Creazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): gestione delle attività e dei rischi legati ai macchinari, impianti e mansioni aziendali.
 - Identificazione e stima dei rischi: monitoraggio dei rischi associati alle mansioni e alle attrezzature (es. rischio di scivolamento, attrezzature di manutenzione).
 - Misure preventive e correttive: implementazione di provvedimenti per ridurre i rischi (es. scarpe antinfortunistiche, pulizia pavimenti, audit interni periodici).
 - Gestione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): verifica dell'uso corretto dei DPI critici, scadenze per la loro sostituzione e rinnovo della formazione sull'uso dei DPI.
- 5. Autorizzazioni e abilitazioni interne**
- Validità delle autorizzazioni per operare in determinate aree aziendali.
 - Controllo delle scadenze per accessi a zone a rischio (es. spazi confinati, aree ATEX).
- 6. Contratti e documenti di lavoro**
- Scadenza contratti a tempo determinato.
 - Rinnovi e aggiornamenti di documentazione amministrativa legata al personale.

FINALITA'

Fornire al committente uno strumento centralizzato e automatizzato per la gestione delle scadenze relative al personale (corsi di formazione, visite mediche, contratti, autorizzazioni e ruoli di sicurezza).

OBIETTIVI

- Garantire la conformità alle normative e migliorare l'efficienza operativa, riducendo i rischi legati alla gestione manuale e assicurando il rispetto tempestivo di tutte le scadenze.
- Ridurre il rischio di non conformità normativa eliminando la gestione manuale delle scadenze e assicurando l'invio di notifiche automatiche.
- Centralizzare la gestione delle scadenze creando un unico archivio digitale accessibile a tutti gli utenti autorizzati.
- Migliorare l'efficienza operativa riducendo il tempo dedicato alla gestione manuale delle scadenze.
- Garantire il monitoraggio delle scadenze con report periodici generati automaticamente e consultabili su base mensile dal personale incaricato.

AZIONI

- Identificare i requisiti funzionali e operativi per l'implementazione del modulo Scadenze Personalizzate con particolare attenzione alle categorie Ambiente e Sicurezza.
- Definire le regole per la gestione e la personalizzazione delle scadenze, incluse le modalità di notifica, i livelli di priorità e la periodicità degli avvisi.
- Configurare le stampe personalizzabili per reportistica e audit, garantendo la conformità alle normative aziendali e di settore.
- Implementare la logica necessaria per una gestione efficace delle scadenze, assicurando l'inserimento, il monitoraggio e l'aggiornamento tempestivo delle informazioni.

- Abilitare il monitoraggio in tempo reale con notifiche automatiche a più livelli (e-mail, dashboard, alert interni), riducendo il rischio di mancato rispetto delle scadenze.
- Garantire la tracciabilità completa delle attività mediante la registrazione automatica delle modifiche, l'archiviazione dello storico e la possibilità di esportazione dei dati.

Requisiti hardware e software

FINALITÀ

Creare un'infrastruttura idonea all'esecuzione dell'applicazione web e garantirne il corretto funzionamento.

Requisiti Hardware e Software

Di seguito vengono indicati i requisiti hardware per la parte server.

REQUISITI HARDWARE (SERVER)

Requisiti minimi	
Processore	64 bit 4-core
RAM	16 GB
Spazio libero su disco	100 GB ¹

REQUISITI SOFTWARE (SERVER)

Requisiti minimi
Windows Server 2022 o versione successiva
Server web – Microsoft IIS 10.0 o versione successiva (inclusa in Windows Server 2022)
Server DB - Microsoft SQL Server 2019- Express Edition o versione superiore ²
FileStream abilitato o abilitabile su SQL Server
Microsoft .Net Framework 4.8 e .NET Runtime 6.0 o 8.0

RETE

Requisiti minimi
Server web raggiungibile tramite IP pubblico da Internet
Nome host associato all'IP del server nei DNS del dominio aziendale ³
Certificato SSL per protocollo https

¹Oltre a quello utilizzato per il sistema operativo. Valore che può diminuire o aumentare in funzione della quantità di dati inseriti nel database e documenti allegati.

² La versione Express Edition può contenere al massimo 10GB di dati relazionali; tale limite non comprende i dati conservati nel FileStream come possono essere ad esempio file allegati ai dati.

³ Questo nome host verrà usato per generare il QR Code che sarà poi applicato alle macchine in cantiere e non dovrà cambiare.

Elenco argomenti inclusi nel preventivo

Di seguito si riporta l'elenco delle implementazioni preventivate. Tutto ciò che non è espressamente indicato è da considerarsi escluso ed oggetto di quotazione separata.

ARGOMENTO

- Modulo software per eventuali customizzazioni specifiche per il committente.
- Anagrafica mezzi come lista filtrabile, ordinabile, esportabile Excel e personalizzabile.
- Finestra di dettaglio mezzo con tutti i dati del mezzo, compresi quelli non visualizzati nella lista.
- Possibilità di allegare uno o più documenti ai mezzi.
- Possibilità di caricare uno o più foto per ciascun mezzo, una delle quali da marcare come foto predefinita.
- Programmazione di 34 tipi di scadenze diverse.
- Interfacce intuitive per completamento scadenze.
- Gestione manutenzione programmata mezzi.
- Gestione manutenzione straordinaria mezzi.
- Cambio gomme.
- Tramite fotocamera del telefono si inquadra il QR Code del mezzo e si apre sulla pagina dei documenti allegati a quel mezzo per consentire la selezione del documento da aprire. (il QR Code apre un url sul browser predefinito)
- In assenza di QR Code ricerca per targa o codice telaio e l'applicazione carica tutti i documenti allegati a quel mezzo per consentire la selezione del documento da aprire.
- Lista di tutte le scadenze, filtrabile, ordinabile, esportabile Excel e personalizzabile.
- Notifica delle scadenze in e-mail.
- Installazione prerequisiti nel server.
- Installazione del software nel server.
- Piano di backup.

ESCLUSIONI

- Canone annuale di assistenza e manutenzione dell'applicativo software
- Rilevazione Consumi carburante
- Interfaccia macchina 4.0/5.0
- Fornitura hardware
- Hosting in cloud
- Manualistica tecnica

Per le richieste sopraelencate è necessaria un'analisi e una quotazione aggiuntiva che verrà eseguita dopo l'installazione, la configurazione e l'attivazione del sistema base.